

Lista 3 – INF05008

Instruções

- USE OS NOMES DE TIPOS DE DADOS E FUNÇÕES DEFINIDOS NAS QUESTÕES.
- Use o **modelo da solução disponível no Moodle**.
- TODAS as funções, inclusive as auxiliares, devem ter documentação completa: contrato, objetivo, e pelo menos 2 exemplos e 2 testes (só não precisa incluir testes nas funções que geram imagens). Se quiser, pode usar os testes como exemplos, mas neste caso isso deve ser indicado (leia o texto sobre exemplos e testes).
- Siga as instruções para a realização de exercícios disponível no Moodle (no item *Informações gerais*).
- Muitas vezes não é dito explicitamente no enunciado que um tipo deve ser definido, faz parte da solução identificar todos os tipos necessários para a realização dos exercícios.
- **Você pode usar funções de alta-ordem para resolver as questões, mas somente as funções `filter`, `map` e `foldl`.**
- **Para todas as funções recursivas você deve incluir o modelo da solução. Esse modelo, *em forma de comentários que podem ser colocados antes ou permeados ao código*, deve explicitar como o algoritmo funciona e deve ter o seguinte formato:**

Modelo de Algoritmo para Listas

Dados *uma lista L e ...*

Dizer quais as entradas do algoritmo.

se *< ...é o caso base da def. de lista... >*

Base: Identificar o caso trivial de listas e resolver o problema sem usar recursão.

então *< ...resolver o problema ... >*

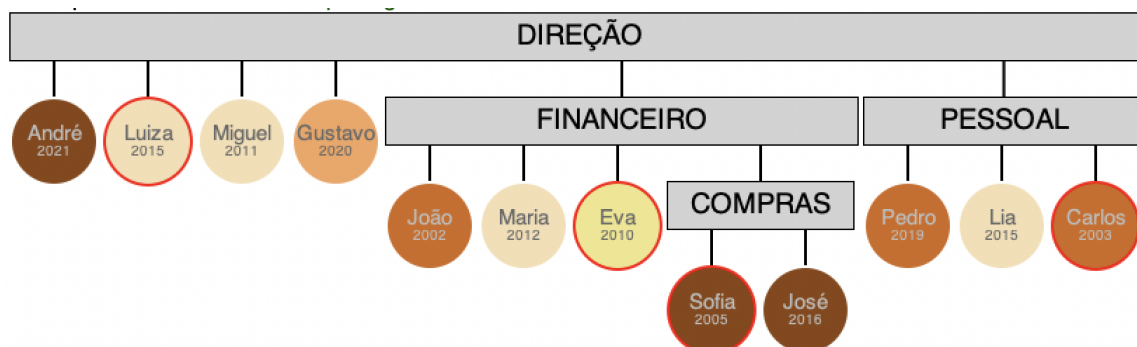
se *< ... não é o caso base da def. de lista... >*

Passo: Pode haver mais de um passo, e pode-se usar senão, se for o último caso.

então *< ...combinar soluções... >*

*< ...fazer algo com... > < o primeiro elemento da lista >
< ...solucionar o problema para... > < o resto da lista >*

A estrutura de uma empresa pode ser definida como uma árvore, contendo os departamentos e funcionários da empresa, como a representação abaixo.

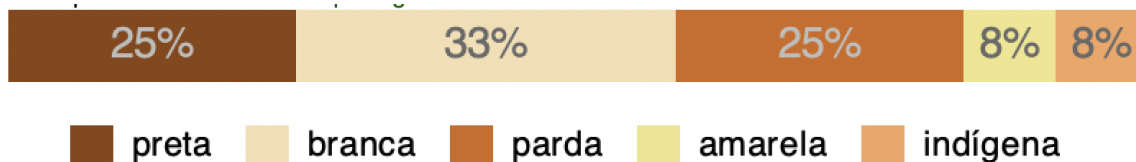


Nas questões a seguir, use as definições de dados do modelo, que define os tipos `Raça`, `Funcionário`, `Departamento` e `ListaDeMembros`. Não modifique estes tipos. Pode ser necessária a definição de tipos adicionais.

1. Defina uma constante chamada **EMPRESA** que contém a estrutura de uma empresa, sendo que esta empresa deve ter pelo menos 15 funcionários, 4 departamentos e uma hierarquia com profundidade mínima 4. Cada funcionário só pode aparecer uma vez na hierarquia da empresa. Não deve haver funcionários com o mesmo nome, pois o nome será usado como identificador do funcionário.
2. Em cada departamento, o chefe deve ser um funcionário ligado a este departamento, ou seja, deve haver um funcionário com o nome do chefe fazendo parte da lista de membros do departamento. Construa a função **chefe-no-departamento?** que, dado um departamento (que é uma árvore), verifica se o chefe deste departamento faz parte do departamento (sem considerar os sub-níveis). Desenvolva, também, a função **cargos-chefe-preenchidos?** que, dado um departamento, verifica se os chefes de todos departamentos desta hierarquia pertencem aos respectivos departamentos.
3. A profundidade de uma árvore é a maior distância entre a raiz da árvore e alguma de suas folhas. Construa a função **profundidade-hierarquia** que, dado um departamento, devolve a profundidade desta hierarquia (na hierarquia ilustrada acima, a profundidade é 3).
4. Defina a função **número-funcionários-por-raça** que, dada uma raça e um departamento, devolve o número de funcionários desta raça que constam na estrutura deste departamento (incluindo todos seus sub-níveis). Nesta questão você NÃO PODE usar expressões condicionais em nenhuma das funções (ou seja, não pode usar **cond** e nem **if**). Use **funções de alta-ordem e definições locais para resolver este problema (definições locais serão muito úteis)**.

Dica: Construa uma função que, dada uma raça, gera uma função que testa se um funcionário é desta raça (ou seja, uma função do tipo $Raça \rightarrow (Funcionário \rightarrow Booleano)$). Também é útil fazer uma função que, dada uma raça, gera uma função que devolve o número de funcionários desta raça em um departamento, ou seja, uma função do tipo $Raça \rightarrow (Departamento \rightarrow Número)$. Essas funções podem, alternativamente, ser definidas localmente (neste caso, indique o contrato e objetivo da função). Note que você pode aplicar a própria função que está sendo definida (gerando uma recursão mútua).

5. Construa a função **gráfico-funcionários-por-raça** para gerar um gráfico de barras como o exemplo a seguir, no qual as barras de cada cor devem representar uma raça, e o tamanho de cada barra deve ser proporcional ao número de funcionários desta raça na empresa. As porcentagens devem ser expressas em números inteiros (arredondar para cima no caso de números fracionários). O seu gráfico deve ter uma legenda para indicar a cor na qual cada raça é representada.



6. Faça uma função chamada **imagem-departamento** que, dado um departamento, gera uma imagem para este departamento, com os seguintes requisitos:
 - (a) a estrutura hierárquica do departamento deve ficar evidente na representação gráfica;
 - (b) os chefes de cada departamento devem ser destacados de alguma forma;
 - (c) para cada funcionário, devem ser mostrados seu nome e sua data de admissão;
 - (d) a raça de cada funcionário deve ser ilustrada usando cores diferentes.

Se o departamento estiver inconsistente (algum dos chefes não faz parte de seu respectivo departamento), ao invés da imagem deve ser devolvida a mensagem (tipo **String**) "Estrutura de departamentos inconsistente."

Não esqueça de colocar o modelo da solução para as funções recursivas – será descontada nota de quem não colocar!